ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ SCHOOL OF INFORMATION SCIENCES & TECHNOLOGY

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ DEPARTMENT OF INFORMATICS

α) Καταγραφή και Κατανομή Ισχύος Ασύρματων Δικτύων

1. Περιβάλλον Πειράματος και Εξοπλισμός

Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε ο ακόλουθος εξοπλισμός:

- **Συσκευή μέτρησης:** Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 (Android 13).
- **Εφαρμογή μέτρησης:** WiFi Analyzer (open-source έκδοση της VREM).
- **Σημείο πρόσβασης (AP):** Ως σημείο πρόσβασης (Access Point – AP) χρησιμοποιήθηκε κινητό τηλέφωνο, μέσω της λειτουργίας Mobile Hotspot, το οποίο τοποθετήθηκε στο σαλόνι.
- **Περιβάλλον μέτρησης:** Διαμέρισμα 3ου ορόφου σε τυπική αστική πολυκατοικία.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις δύο διαθέσιμες ζώνες συχνοτήτων Wi-Fi, 2.4 GHz και 5 GHz.

2. Επιλογή Σημείων Μέτρησης

Για τη διεξαγωγή του πειράματος επιλέχθηκαν τρία διαφορετικά σημεία του διαμερίσματος, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις από το Access Point (AP), ώστε να εξεταστεί η επίδραση της απόστασης και των φυσικών εμποδίων στην ισχύ λήψης των ασύρματων δικτύων.

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν τα εξής σημεία:

1. **Σημείο 1 (Σαλόνι):** Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρων από το router, με άμεση οπτική επαφή (Line of Sight – LoS) και χωρίς παρεμβολή τοίχου.
2. **Σημείο 2 (Χολ / Διάδρομος):** Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 5,5 μέτρων από το router, με παρεμβολή ενός εσωτερικού τοίχου μεταξύ της συσκευής μέτρησης και του AP.
3. **Σημείο 3 (Πίσω Υπνοδωμάτιο):** Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 11 μέτρων από το router, με παρεμβολή τριών εσωτερικών τοίχων.

Οι μετρήσεις στις δύο ζώνες συχνοτήτων (2.4 GHz και 5 GHz) πραγματοποιήθηκαν στα ίδια τρία σημεία, διατηρώντας σταθερή τη θέση της συσκευής μέτρησης.

3. Μεθοδολογία Μετρήσεων

Με τη χρήση της εφαρμογής WiFi Analyzer καταγράφηκαν τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα που βρίσκονταν εντός της εμβέλειας του smartphone σε καθένα από τα τρία σημεία.

Στην καταγραφή συμπεριλήφθηκαν τόσο το οικιακό ασύρματο δίκτυο όσο και τα γειτονικά δίκτυα, ανεξάρτητα από το κανάλι εκπομπής τους.

Για την αξιολόγηση της ισχύος λήψης (RSSI), τα εντοπισμένα δίκτυα ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες:

- **Ισχυρό σήμα:** RSSI > −60 dBm.
- **Μέτριο / Ικανοποιητικό σήμα:** −70 dBm ≤ RSSI ≤ −60 dBm.
- **Ασθενές / Οριακό σήμα:** RSSI < −70 dBm.

Για την αποτύπωση πιθανών χρονικών διακυμάνσεων της ισχύος του σήματος πραγματοποιήθηκαν τρεις διαδοχικές μετρήσεις σε κάθε σημείο, με χρονικό διάστημα δύο λεπτών μεταξύ τους:

- Μέτρηση 1: t1 = 0 min.
- Μέτρηση 2: t2 = 2 min.
- Μέτρηση 3: t3 = 4 min.

Οι μετρήσεις των δύο ζωνών συχνοτήτων εξετάστηκαν συνολικά, ώστε να καταγραφεί ο αριθμός των διαθέσιμων ασύρματων δικτύων ανεξάρτητα από τη ζώνη λειτουργίας τους.

4. Πίνακας Μετρήσεων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το πλήθος των ασύρματων δικτύων που εντοπίστηκαν σε κάθε σημείο και χρονική στιγμή, ανάλογα με την κατηγορία ισχύος λήψης.

Σημείο μέτρησης	Επίπεδο ισχύος (dBm)	t1 (0 min)	t2 (2 min)	t3 (4 min)	Μέσος όρος
Σημείο 1 (1,5 m)	> −60	3	3	3	3,0
	−70 έως −60	5	6	5	5,3
	< −70	9	8	9	8,7
Σημείο 2 (5,5 m)	> −60	1	2	1	1,3
	−70 έως −60	6	5	6	5,7
	< −70	11	12	11	11,3
Σημείο 3 (11 m)	> −60	0	0	0	0,0
	−70 έως −60	3	4	3	3,3
	< −70	14	13	14	13,7

5. Σχολιασμός και Συμπεράσματα

5.1 Επίδραση της απόστασης στην ισχύ του σήματος

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρατηρείται σαφής μεταβολή της κατανομής των ασύρματων δικτύων στις τρεις κατηγορίες ισχύος, καθώς αυξάνεται η απόσταση από το Access Point.

- **Σημείο 1 (1,5 m):** Στο πλησιέστερο σημείο καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 3 δίκτυα με ισχυρό σήμα, 5,3 με μέτριο και 8,7 με ασθενές σήμα. Το οικιακό δίκτυο παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλή ισχύ λήψης, περίπου −38 dBm στα 2.4 GHz και −42 dBm στα 5 GHz.
- **Σημείο 2 (5,5 m):** Στο ενδιάμεσο σημείο παρατηρείται μείωση των δικτύων με ισχυρό σήμα, τα οποία περιορίζονται κατά μέσο όρο σε 1,3. Παράλληλα, αυξάνεται το πλήθος των ασθενών δικτύων σε 11,3. Η μεταβολή αυτή σχετίζεται με την αυξημένη απόσταση και την παρεμβολή του εσωτερικού τοίχου.

- **Σημείο 3 (11 m):** Στο πιο απομακρυσμένο σημείο δεν καταγράφηκε κανένα δίκτυο με ισχύ μεγαλύτερη από −60 dBm. Αντίθετα, η πλειονότητα των δικτύων ανήκε στην ασθενή κατηγορία, με μέσο όρο 13,7 δίκτυα. Το οικιακό δίκτυο παρουσίασε ισχύ χαμηλότερη από −70 dBm, φτάνοντας περίπου τα −74 dBm.

Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη γενική τάση εξασθένησης της λαμβανόμενης ισχύος με την αύξηση της απόστασης από το σημείο πρόσβασης.

5.2 Κατανομή γειτονικών ασύρματων δικτύων

Εκτός από το οικιακό δίκτυο, στην περιοχή ανιχνεύθηκαν και ασύρματα δίκτυα γειτονικών διαμερισμάτων και κτιρίων.

Στο Σημείο 1 παρατηρήθηκαν συνολικά 17 δίκτυα σε κάθε χρονική μέτρηση, από τα οποία 3 διέθεταν ισχύ μεγαλύτερη από −60 dBm. Αυτό υποδεικνύει ότι ορισμένα γειτονικά Access Points βρίσκονται σχετικά κοντά στον χώρο μέτρησης.

Στο Σημείο 2 ο συνολικός αριθμός των ανιχνεύσιμων δικτύων κυμάνθηκε μεταξύ 18 και 19, ενώ παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συγκέντρωση δικτύων στην κατηγορία ασθενούς σήματος.

Στο Σημείο 3, παρότι η απόσταση από το οικιακό router είναι μεγαλύτερη, εξακολουθεί να ανιχνεύεται σημαντικός αριθμός γειτονικών δικτύων. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην παρουσία άλλων Access Points σε γειτονικά διαμερίσματα ή κτίρια, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις από τη συσκευή μέτρησης.

5.3 Χρονική διακύμανση της ισχύος (Time Variability)

Συγκρίνοντας τις τρεις διαδοχικές μετρήσεις, παρατηρούνται μικρές μεταβολές στον αριθμό των δικτύων που ανήκουν σε κάθε κατηγορία ισχύος.

Οι μεταβολές αυτές είναι περιορισμένες και κυμαίνονται συνήθως κατά ένα δίκτυο μεταξύ διαδοχικών μετρήσεων.

Η χρονική αυτή διακύμανση μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως:

- Το φαινόμενο της πολυδιαδρομικής διάδοσης (multipath propagation), κατά το οποίο τα ραδιοκύματα φτάνουν στον δέκτη μέσω διαφορετικών διαδρομών.
- Οι παρεμβολές από γειτονικά ασύρματα δίκτυα.
- Η κίνηση ανθρώπων και αντικειμένων στον εσωτερικό χώρο.
- Οι στιγμιαίες μεταβολές των συνθηκών διάδοσης του ασύρματου σήματος.

Παρά τις παραπάνω διακυμάνσεις, η γενική κατανομή των δικτύων στις τρεις κατηγορίες παρέμεινε σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια του πειράματος.

5.4 Γενικό συμπέρασμα

Συνολικά, τα αποτελέσματα του πειράματος αναδεικνύουν τη σημαντική επίδραση της απόστασης και των φυσικών εμποδίων στην ισχύ λήψης των ασύρματων δικτύων.

Όσο αυξάνεται η απόσταση από το Access Point και παρεμβάλλονται περισσότεροι τοίχοι, τόσο μειώνεται το πλήθος των δικτύων με ισχυρό σήμα και αυξάνεται το πλήθος εκείνων με ασθενή ισχύ λήψης.

Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι η παρουσία γειτονικών ασύρματων δικτύων επηρεάζει την εικόνα του διαθέσιμου ασύρματου περιβάλλοντος, καθώς ακόμη και σε μεγαλύτερες αποστάσεις εξακολουθούν να ανιχνεύονται αρκετά δίκτυα.

Τέλος, οι μικρές χρονικές μεταβολές που παρατηρήθηκαν στις διαδοχικές μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι η ισχύς λήψης ενός ασύρματου δικτύου δεν παραμένει απολύτως σταθερή, αλλά επηρεάζεται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του ασύρματου καναλιού.

WiFi Analyzer — 5 GHz

Screenshot 01 | 17:30:41



Screenshot 02 | 17:32:11



Screenshot 03 | 17:34:05



Screenshot 04 | 17:40:17



Screenshot 05 | 17:42:06



Screenshot 06 | 17:44:08



Screenshot 07 | 17:44:48



Screenshot 08 | 17:46:17



Screenshot 09 | 17:48:05



WiFi Analyzer — 2,4 GHz

Screenshot 01 | 18:04:51



Screenshot 02 | 18:07:07



Screenshot 03 | 18:09:14



Screenshot 04 | 18:09:42



Screenshot 05 | 18:10:56



Screenshot 06 | 18:12:18



Screenshot 07 | 18:13:17



Screenshot 08 | 18:14:14



Screenshot 09 | 18:16:49

